



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

гр. Белица 2780, Обл. Благоевград, ул. “Димо Хаджидимов”17, Тел: 0983605220 e-mail info-105002@edu.mon.bg

Утвърдил:.....

Фанка Къшева
/директор/

КОНТРОЛНА РАБОТА

по

„Операционни системи (ИУЧ - РПП)“ XI^б клас

Първи срок на учебната 2025/2026 година

Вариант II

Ученик:.....№.....

1.Кой е основният признак, по който процесът се различава от нишката ?

- а) Процесът споделя адресното пространство с други процеси, а нишката не
- б) Процесът има собствено адресно пространство, а нишката споделя на процеса
- в) Нишката има собствен стек за ядро, а процесът – не.
- г) Нишката се планира от операционната система, а процесът – от хардуера

4т.

2. Кой от следните преходи НЕ е част от жизнения цикъл на процес?

- а) От „готов“ към „работещ“
- б) От „работещ“ към „блокиран“
- в) От „готов“ към „блокиран“ без да е работил.
- г) От „работещ“ към „готов“

4т.

3.Коя структура съдържа информация за състоянието на процеса при планиране?

- а) Dispatcher таблица
- б) Таблица на дескрипторите на файлове
- в) Process Control Block (PCB)
- г) Таблица на виртуалната памет на нишките.

4т.

4.Каква е основната причина за използването на нишки в едно приложение?

- а) Увеличават броя на процесорите
- б) Намаляват размера на оперативната памет
- в) Позволяват паралелно изпълнение и по-добра реактивност
- г) Предотвратяват състоянието race condition

4т.

5.Коя стратегия за разпределяне на памет избира първия блок, достатъчно голям за заявката?

- а) Best-fit
- б) First-fit
- в) Worst-fit
- г) Next-fit

4т.

6.Какво се разбира под „виртуална памет“?

- а) Памет, която се намира само на външни устройства
- б) Техника, която разширява логическата памет чрез дискови страници
- в) Памет, достъпна само за виртуални машини
- г) Метод за криптиране на оперативната памет

4т.

7.Кой компонент е отговорен за избора на следващ процес за изпълнение?

- а) Scheduler
- б) Loader
- в) Swapper
- г) Interpreter

4т.

8.Кой термин описва времето, което процесът прекарва в състояние „готов“?

- а) Turnaround time
- б) Waiting time
- в) Response time
- г) Context time

4т.

9.Какво представлява „context switch“?

- а) Промяна на приоритетите на задачите
- б) Зареждане на драйвер да управлява устройството
- в) Запазване и възстановяване на състоянието на процес при смяна на изпълнението
- г) Прехвърляне на процес между различни процесори

4т.

10.Кой механизъм предотвратява едновременно писане в споделена променлива от две нишки?

- а) Paging
- б) Mutex
- в) Scheduler
- г) Swapping

4т.

11.Какво представлява семафорът при синхронизация на процеси?

- а) Специален сигнален процесор, който управлява прекъсванията
- б) Променлива с атомични операции за контрол на достъпа до ресурс
- в) Таблица за страниране в операционната система
- г) Софтуерна реализация на временен таймер

4т.

12.Какво означава preemptive scheduling?

- а) Процесите се изпълняват до край без прекъсване
- б) Процесите се прекъсват в зависимост от времеви квоти или приоритети
- в) Процесите се планират само при външни прекъсвания
- г) Планирането се извършва ръчно от системния администратор

4т.

13.Кой метод за управление на паметта намалява вътрешната фрагментация?

- а) Статично разделяне на фиксирани парчета
- б) Сегментация
- в) Пейджинг с малки страници
- г) Сливане на свободни блокове (coalescing) при динамично разпределяне

4т.

14.Как операционната система защитава ядреното пространство от достъп на потребителски процеси?

- а) Чрез използване само на виртуална памет
- б) Чрез маркиране на страници и хардуерни привилегии за режими на процесора
- в) Чрез криптиране на страниците в реално време.
- г) Чрез планиране с най-висок приоритет

4т.

15. Опишете накратко разликата между процес от потребителско ниво и процес от ядро. Как взаимодействат помежду си?

15т.

16. Какви стъпки предприема операционната система при обработка на прекъсване, което води до смяна на процес?:

15т

17. Опишете ролята на TLB (Translation Lookaside Buffer) и как влияе върху производителността.

14т

Скала за превръщане на точките в оценка:	
точки	оценка
от 0 до 35т.	Слаб (2)
от 36 до 55т.	Среден(3)
от 56 до 75т.	Добър (4)
от 76 до 89т.	Мн.добър(5)
от 90 до 100т.	Отличен(6)

Общо точки:

Оценка:

Преподавател:

Ученик: